LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

SISTEM REKOMENDASI DESTINASI WISATA KOTA BANJARBARU MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING BERBASIS WEB (SIREKOWIS)

Oleh:

BILLY AYIE HABIBI
NPM: 2210010469

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM REKOMENDASI DESTINASI WISATA KOTA BANJARBARU MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING BERBASIS WEB (SIREKOWIS)

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini telah disidangkan pada :

Hari, tanggal : _____

Tempat : Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Menyetujui/mengesahkan :

Banjarmasin, _____ 2026

Ketua Program Studi,	**Dosen Pembimbing,**
Dr. Ir. H. M. Muflih, M.Kom	**Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom.**
NIP. 19700902 199403 1 006	**NIDN. 0013097501**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan

Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom, M.Kom
NIP . 19750913 200501 2001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Praktek Kerja Lapangan dengan judul **"Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Kota Banjarbaru Menggunakan Metode Content-Based Filtering Berbasis Web (Sirekowis)"** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banjarmasin,

_____

_____ 2026

Yang membuat pernyataan

Billy Ayie Habibi

Npm 2210010469

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul "Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Kota Banjarbaru Menggunakan Metode Content-Based Filtering Berbasis Web (Sirekowis)".

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Dalam penyusunan dan penyelesaian laporan ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
2. Bapak Dr. Ir. H. M. Muflih, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi.

3. Dosen Pembimbing PKL yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat bermanfaat.
4. Ibu Pretty Wulansari, ST., selaku Pembimbing Lapangan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kota Banjarbaru yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa pelaksanaan PKL.
5. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru atas segala bantuan, kerjasama, dan ilmu yang diberikan selama kegiatan PKL berlangsung.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, maupun material yang tiada henti.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu kelancaran pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Banjarbaru, Oktober 2026

Penulis,

Billy Ayie Habibi NPM.
2210010469

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Alasan Pemilihan Judul....3
1.3 Ruang Lingkup....3
1.4 Tujuan dan Manfaat....4
1.4.1 Tujuan....4
1.4.2 Manfaat....4
1.5 Sistematika Penulisan....5
BAB II HASIL PELAKSANAAN PKL....7
2.1 Lokasi/Tempat PKL....7
2.1.1 Struktur Organisasi....9
2.2 Pengumpulan Data....9
2.3 Analisis Sistem/Prosedur yang Berjalan....10
2.3.1 Prosedur Pendataan Selama PKL....10
2.3.2 Alur Sirekowis pada Halaman Publik....11
2.3.3 Panel Administrasi dan Laporan Sirekowis....12
2.4 Temuan Permasalahan....12
2.5 Solusi Pemecahan Masalah....13
BAB III ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH....15
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem....15
3.1.1 Kebutuhan Fungsional....15
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional....17
3.1.3 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak....17
3.2 Pemodelan Sistem....18
3.2.1 Diagram Konteks....18
3.2.2 DFD Level 0....19
3.2.3 DFD Level 1 Proses Rekomendasi....19
3.2.4 Flowchart Rekomendasi Content-Based Filtering....20
3.2.5 Flowchart Admin dan Cetak Laporan....21

3.3 Analisis Algoritma Content-Based Filtering.....21
3.3.1 Fitur dan Bobot.....22
3.3.2 Formula Weighted Cosine Similarity.....22
3.3.3 Contoh Perhitungan Manual.....23
3.4 Perancangan Basis Data.....24
3.4.1 Entity Relationship Diagram.....24
3.4.2 Kamus Data.....25
3.5 Perancangan Antarmuka.....30
3.5.1 Rancangan Keluaran Laporan.....39
BAB IV PENUTUP.....40
4.1 Kesimpulan.....40
4.2 Saran.....41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru. Sumber: Sheilla Farazela, Radar Banjarmasin, 16 Desember 2024.....8
Gambar 2.2 Lokasi DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru pada Google Maps. Sumber: tangkapan layar Google Maps yang digunakan penulis, diakses tahun 2026..... 8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru. Sumber: gambar struktur organisasi yang diberikan penulis.....9
Gambar 3.1 Diagram konteks Sirekowis.....18
Gambar 3.2 DFD Level 0 proses utama dan penyimpanan data Sirekowis.….19
Gambar 3.3 Alur perhitungan rekomendasi Content-Based Filtering.....20
Gambar 3.4 Alur pengguna panel administrasi dan keluaran laporan PDF.....21
Gambar 3.5 ERD enam tabel utama Sirekowis.....24
Gambar 3.6 Antarmuka beranda publik.....30
Gambar 3.7 Antarmuka katalog dan filter destinasi.....31
Gambar 3.8 Antarmuka detail wisata dan rekomendasi CBF.....32
Gambar 3.9 Antarmuka pemilihan pasangan pada simulator CBF.....32
Gambar 3.10 Rincian komponen perhitungan simulator CBF.....33
Gambar 3.11 Dashboard administrasi.....34
Gambar 3.12 Tampilan halaman login admin.....35
Gambar 3.13 Form input destinasi wisata.....36
Gambar 3.14 Pusat cetak enam laporan PDF.....37
Gambar 3.15 Contoh keluaran PDF L-01.....38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur tabel users.....25
Tabel 3.2 Struktur tabel kategoris.....25
Tabel 3.3 Struktur tabel wisatas.....26
Tabel 3.4 Struktur tabel fasilitases.....27
Tabel 3.5 Struktur tabel wisata_fasilitas.....28
Tabel 3.6 Struktur tabel log_rekomendasis.....29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendukung perkembangan ekonomi daerah serta memperkenalkan potensi alam, budaya, dan kreativitas masyarakat kepada pengunjung. Kota Banjarbaru memiliki beragam destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan, seperti kebun raya, agrowisata, bukit, danau, serta tempat rekreasi lainnya. Keragaman tersebut memberikan banyak pilihan bagi wisatawan yang ingin berkunjung.

Banyaknya pilihan destinasi membuat calon pengunjung perlu memperoleh informasi yang memadai sebelum menentukan tujuan wisata. Informasi seperti kategori, fasilitas, harga tiket, rating, alamat, dan deskripsi dapat menjadi pertimbangan dalam memilih destinasi. Tanpa penyajian informasi yang terstruktur, pengunjung mungkin harus mencari dan membandingkan informasi dari berbagai sumber secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan media berbasis web yang dapat menyajikan informasi destinasi secara terpusat dan membantu pengunjung menemukan alternatif wisata yang sesuai.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kota Banjarbaru memiliki tugas pada urusan pemerintahan bidang pariwisata, termasuk pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata. Dokumen Rencana Strategis DISPORABUDPAR periode 2021–2026 menjelaskan lingkup Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan pengembangan destinasi,

pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan lingkup tersebut, aplikasi berbasis web dapat menjadi salah satu sarana untuk menyajikan informasi destinasi kepada masyarakat.

Aplikasi Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Kota Banjarbaru (Sirekowis) dikembangkan untuk menyajikan informasi destinasi wisata sekaligus memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan karakteristik destinasi. Metode yang digunakan adalah Content-Based Filtering (CBF), yaitu metode yang membandingkan karakteristik suatu item dengan item lainnya. Pada Sirekowis, perbandingan dilakukan terhadap fitur kategori, fasilitas, harga tiket, rating, dan deskripsi sesuai implementasi program.

Sirekowis memiliki halaman publik berupa beranda, katalog wisata dengan pencarian dan filter, halaman detail destinasi, peta, serta rekomendasi pada halaman detail. Aplikasi ini juga menyediakan halaman simulasi CBF. Pada sisi administrasi, tersedia dashboard, pengelolaan data wisata, kategori, dan fasilitas, serta enam jenis laporan PDF. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan kemiripan konten destinasi yang sedang dilihat, bukan berdasarkan profil pribadi atau riwayat preferensi setiap pengunjung.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan Praktek Kerja Lapangan ini membahas analisis dan implementasi Sirekowis dengan judul “Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Kota Banjarbaru Menggunakan Metode Content-Based Filtering Berbasis Web (Sirekowis)”. Pembahasan difokuskan pada fungsi aplikasi yang tersedia, penerapan metode rekomendasi, pengelolaan data, dan keluaran laporan. Hasil

pengujian hanya akan dicantumkan apabila didukung oleh data dan proses pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Judul tersebut dipilih karena Sirekowis menggabungkan penyajian informasi destinasi wisata dengan fitur rekomendasi berbasis Content-Based Filtering. Topik ini sesuai dengan bidang Teknik Informatika, khususnya pengembangan aplikasi berbasis web, pengelolaan basis data, dan penerapan algoritma untuk membantu proses pencarian informasi.

Selain itu, aplikasi yang dianalisis memiliki fungsi yang dapat dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari penelusuran katalog dan detail destinasi, perhitungan kemiripan, pengelolaan data melalui panel administrasi, hingga penyusunan laporan PDF. Dengan demikian, laporan dapat menguraikan hubungan antara kebutuhan pengguna, proses aplikasi, basis data, dan keluaran sistem berdasarkan implementasi yang tersedia.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam laporan ini meliputi analisis aplikasi Sirekowis yang tersedia, yaitu halaman beranda, katalog, pencarian dan filter, detail wisata, peta, rekomendasi, simulasi CBF, dashboard administrasi, pengelolaan data wisata, kategori dan fasilitas, serta enam jenis laporan PDF.

Pembahasan metode rekomendasi dibatasi pada fitur dan bobot yang diterapkan dalam program. Analisis basis data mencakup tabel domain yang mendukung data pengguna, kategori, wisata, fasilitas, relasi wisata-fasilitas, dan

log rekomendasi. Laporan ini tidak menganggap rekomendasi sebagai personalisasi berdasarkan profil atau riwayat akun pengunjung.

Data yang digunakan dalam contoh analisis merupakan data yang tersedia pada basis data saat pemeriksaan dan dapat berubah apabila diperbarui. Kondisi prosedur kerja instansi sebelum penggunaan aplikasi hanya dibahas apabila didukung oleh observasi, wawancara, atau dokumen yang diperoleh selama PKL. Nilai Precision@5 dan System Usability Scale (SUS) hanya dinyatakan sebagai hasil jika pengujian dan datanya tersedia serta dapat diverifikasi.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini adalah menjelaskan fungsi serta alur penggunaan Sirekowis; menganalisis proses pencarian dan penyajian informasi destinasi; menjelaskan penerapan Content-Based Filtering pada fitur rekomendasi; menganalisis struktur dan relasi basis data; menjelaskan fungsi panel administrasi dan laporan PDF; serta mendokumentasikan hasil analisis dan pengujian yang benar-benar dilakukan.

1.4.2 Manfaat

Bagi penulis, PKL ini memberikan pengalaman dalam menganalisis aplikasi berbasis web, memahami penggunaan Laravel dan basis data relasional, serta mempelajari penerapan Content-Based Filtering pada rekomendasi destinasi wisata. Kegiatan ini juga melatih kemampuan menyusun dokumentasi teknis berdasarkan implementasi yang tersedia.

Bagi DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru, laporan ini dapat menjadi dokumentasi mengenai fungsi dan alur Sirekowis serta bahan evaluasi untuk pemanfaatan dan pengembangan aplikasi. Aplikasi menyediakan sarana berbasis web untuk menyajikan informasi destinasi dan panel untuk mengelola data wisata, kategori, serta fasilitas. Tingkat manfaatnya bagi pekerjaan instansi perlu dinilai berdasarkan penggunaan nyata dan masukan dari pihak terkait.

Bagi masyarakat dan wisatawan, Sirekowis berpotensi memudahkan akses terhadap informasi destinasi, membantu penelusuran melalui pencarian dan filter katalog, serta menampilkan alternatif destinasi yang memiliki karakteristik serupa. Informasi seperti alamat, fasilitas, harga tiket, rating, dan lokasi ditampilkan sesuai data yang tercatat pada aplikasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan PKL ini disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, alasan pemilihan judul, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II HASIL PELAKSANAAN PKL menjelaskan lokasi PKL, pengumpulan data, analisis sistem atau prosedur yang berjalan, temuan permasalahan, dan solusi pemecahan masalah berdasarkan kegiatan dan bukti yang diperoleh selama PKL.

BAB III ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH membahas sistem yang diusulkan atau aplikasi yang dianalisis, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, model sistem, perancangan basis data, perancangan antarmuka masukan dan keluaran, serta tampilan aplikasi.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dari laporan dan saran untuk pengembangan program selanjutnya.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN PKL

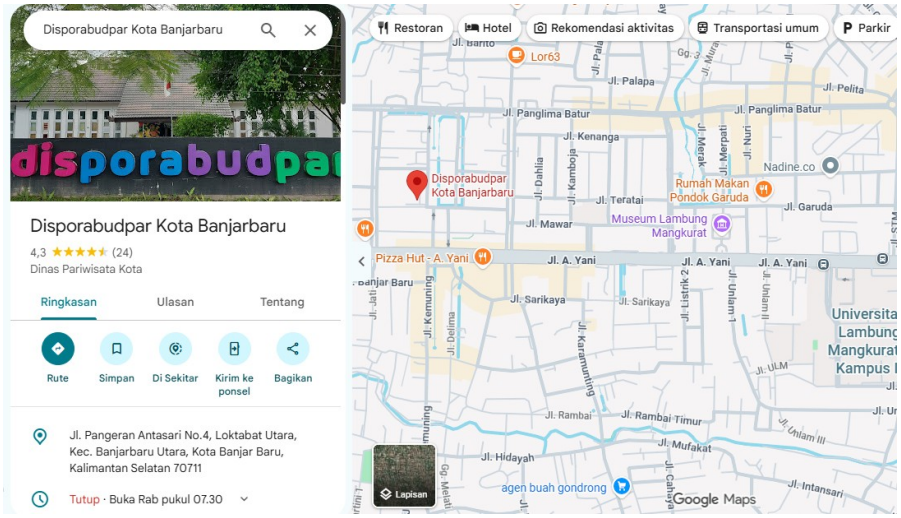
2.1 Lokasi/Tempat PKL

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Kota Banjarbaru. Penulis ditempatkan pada Bidang Pariwisata dengan pembimbing lapangan Pretty Wulansari, ST. (NIP 19760813 200604 2 026). Kegiatan PKL berlangsung mulai tanggal 1 April 2026 sampai dengan 1 Juni 2026.

Alamat instansi yang menjadi lokasi PKL adalah Jl. Pangeran Antasari No. 4, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70711. Penempatan pada Bidang Pariwisata berkaitan dengan ruang lingkup pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang tercantum dalam dokumen perencanaan DISPORABUDPAR periode 2021–2026.



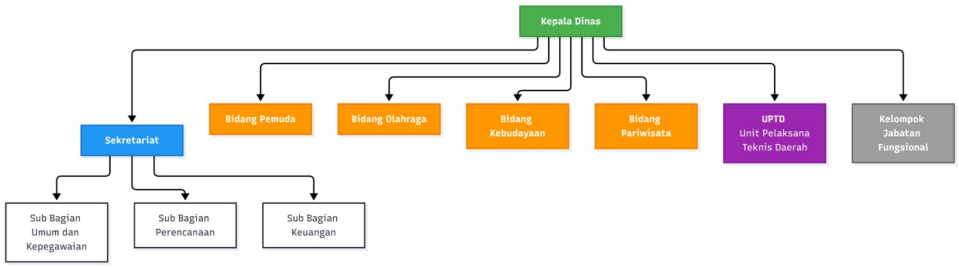
Gambar 2.1 Kantor DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru. Sumber: Sheilla Farazela, Radar Banjarmasin, 16 Desember 2024.



Gambar 2.2 Lokasi DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru pada Google Maps. Sumber: tangkapan layar Google Maps yang digunakan penulis, diakses tahun 2026.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru pada Gambar 2.3 menunjukkan Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan, serta Subbagian Keuangan. Pada periode pelaksanaan PKL, Kepala Dinas DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru adalah Noor Purbani Sukma Alamsyah, ST. (NIP 19691217 200701 1 018).



Gambar 2.3 Struktur Organisasi DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru.

Sumber: gambar struktur organisasi yang diberikan penulis.

Menurut Renstra DISPORABUDPAR 2021–2026, tugas Bidang Pariwisata mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan kemitraan pariwisata. Pada dokumen tersebut, Bidang Pariwisata terdiri atas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata serta Seksi Kemitraan dan Promosi Pariwisata. Susunan ini disajikan sesuai dokumen periode 2021–2026; nomenklatur organisasi untuk kebutuhan administrasi laporan perlu mengikuti konfirmasi instansi.

2.2 Pengumpulan Data

Selama PKL, penulis melaksanakan pekerjaan administrasi berupa pengetikan surat serta kegiatan pendataan dan monitoring tempat usaha atau destinasi wisata di wilayah Kota Banjarbaru. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman dalam mendukung pekerjaan administratif dan pengumpulan informasi pada Bidang Pariwisata.

Dalam pendataan, Google Maps digunakan untuk membantu menemukan lokasi usaha atau destinasi yang akan dicatat. Penulis kemudian melakukan monitoring ke lokasi untuk memastikan keberadaan dan letak tempat tersebut. Informasi yang dicatat ke dalam Excel meliputi nama, alamat, kontak, koordinat, dan jenis usaha atau destinasi, sesuai data yang tersedia. Selain itu, penulis membantu pengetikan surat untuk keperluan administrasi; jenis surat secara khusus tidak dirinci dalam uraian ini.

2.3 Analisis Sistem/Prosedur yang Berjalan

Berdasarkan kegiatan PKL yang dijelaskan penulis, salah satu alur kerja pendataan adalah mencari lokasi usaha atau destinasi menggunakan Google Maps, melakukan monitoring lapangan untuk memastikan lokasi dan keberadaan tempat, lalu merekap data yang tersedia ke dalam Excel. Pekerjaan pengetikan surat merupakan kegiatan administrasi yang berjalan berdampingan dengan pendataan tersebut. Uraian ini menggambarkan kegiatan yang dialami penulis, bukan pernyataan bahwa seluruh proses kerja DISPORABUDPAR hanya menggunakan Excel.

2.3.1 Prosedur Pendataan Selama PKL

Pendataan dimulai dengan mencari nama atau lokasi tempat usaha dan destinasi wisata melalui Google Maps. Informasi hasil pencarian digunakan sebagai bahan awal untuk mengenali lokasi. Penulis selanjutnya melakukan monitoring ke lokasi untuk memastikan keberadaan dan letak tempat yang didata. Dengan demikian, sumber peta daring membantu pencarian awal, sedangkan pemeriksaan lapangan membantu memastikan lokasi secara langsung.

Setelah informasi terkumpul, data direkap ke dalam lembar kerja Excel. Kolom yang digunakan mencakup nama tempat, alamat, kontak, koordinat, serta jenis usaha atau destinasi sejauh informasinya tersedia. Data Excel tersebut menjadi hasil pendataan pada kegiatan yang dilakukan penulis. Pengetikan surat dilaksanakan sebagai pekerjaan administrasi pendukung; karena jenis dan alur persetujuannya belum dirinci, laporan ini tidak menetapkan jenis surat tertentu.

2.3.2 Alur Sirekowis pada Halaman Publik

Pengunjung membuka halaman beranda untuk melihat pengenalan dan informasi ringkas destinasi. Pengunjung kemudian dapat menuju katalog untuk mencari serta menyaring data berdasarkan parameter yang disediakan aplikasi, seperti kata kunci, kategori, kecamatan, batas harga, dan fasilitas. Setelah memilih destinasi, pengunjung membuka halaman detail untuk melihat informasi wisata, lokasi pada peta, serta rekomendasi destinasi yang memiliki kemiripan karakteristik.

Pada halaman detail, sistem mengambil data destinasi aktif berdasarkan slug, kemudian layanan Content-Based Filtering membandingkan destinasi tersebut

dengan kandidat destinasi aktif lainnya. Skor kemiripan dihitung dari kategori, fasilitas, harga tiket, rating, dan deskripsi. Hasil diurutkan berdasarkan skor dan halaman detail meminta sampai dengan empat rekomendasi. Pasangan destinasi asal dan rekomendasi dicatat ke dalam log rekomendasi.

2.3.3 Panel Administrasi dan Laporan Sirekowis

Pengguna internal masuk melalui halaman autentikasi untuk mengakses dashboard administrasi. Panel tersebut menyediakan fungsi pengelolaan data wisata, kategori, dan fasilitas. Data yang disimpan menjadi sumber informasi bagi halaman publik, perhitungan rekomendasi, dashboard, dan laporan. Akses ke route administrasi dibatasi dengan autentikasi; pemeriksaan peran pengguna secara khusus perlu diperhatikan sebagaimana dijelaskan pada temuan permasalahan.

Menu laporan menyediakan enam keluaran PDF, yaitu L-01 data destinasi dan kategori; L-02 matriks similarity destinasi aktif; L-03 log dan rekap rekomendasi; L-04 ringkasan popularitas atau rating destinasi; L-05 matriks fasilitas; serta L-06 statistik pengguna, kata kunci, dan komponen evaluasi. Setiap laporan mengambil data dari basis data dan menampilkannya melalui template PDF.

2.4 Temuan Permasalahan

Kegiatan lapangan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pendataan yang menjadi bagian tugas PKL direkap menggunakan Excel setelah lokasi ditemukan melalui Google Maps dan diperiksa melalui monitoring. Pada alur pendataan tersebut, Excel berfungsi sebagai media rekap; alur itu sendiri tidak

menghitung skor kemiripan CBF atau menampilkan katalog publik. Pemeriksaan project Sirekowis juga menemukan beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan.

Pertama, route administrasi menggunakan middleware autentikasi, sementara tabel pengguna menyediakan peran admin dan operator. Pemeriksaan role khusus tidak tampak pada kelompok route administrasi yang dianalisis. Selain itu, migration memberi nilai default admin pada role pengguna. Kombinasi ini perlu ditinjau agar hak akses administrasi hanya diberikan kepada akun yang berwenang.

Kedua, template laporan L-06 menampilkan nilai Precision@5 sebesar 80,0% dan nilai SUS sebesar 78,5. Pada artefak project yang diperiksa, belum ditemukan data penilaian relevansi dan hasil kuesioner yang mendukung kedua angka tersebut. Nilai pada template karena itu tidak dapat dianggap sebagai hasil pengujian terverifikasi tanpa bukti sumber data dan perhitungan.

Ketiga, halaman detail meminta sampai dengan empat rekomendasi, sedangkan evaluasi Precision@5 memerlukan lima rekomendasi pada setiap kasus uji. Pengujian metrik tersebut perlu menggunakan keluaran lima item yang dapat dinilai relevansinya.

Keempat, log rekomendasi menyimpan destinasi asal dan destinasi yang direkomendasikan, tetapi tidak menghubungkannya dengan identitas pengguna. Oleh karena itu, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan riwayat rekomendasi setiap pengguna. Kelima, pemrosesan deskripsi yang diperiksa mengandalkan kecocokan istilah setelah normalisasi dan penghapusan stopword; variasi kata dan sinonim dapat membatasi skor kemiripan teks.

2.5 Solusi Pemecahan Masalah

Sebagai sistem yang dikembangkan dan dianalisis dalam laporan ini, Sirekowis menyediakan katalog destinasi yang dapat dicari dan disaring, halaman detail dengan informasi dan peta, serta rekomendasi berbasis Content-Based Filtering. Panel administrasi menyediakan pengelolaan data wisata, kategori, dan fasilitas, sedangkan pusat laporan menghasilkan enam jenis PDF. Fungsi tersebut menggambarkan kemampuan aplikasi pada project; penggunaannya sebagai sistem operasional resmi instansi perlu dikonfirmasi kepada DISPORABUDPAR.

Untuk meningkatkan keandalan sistem, aturan otorisasi admin dan operator perlu diperjelas dan diuji, termasuk kebijakan pendaftaran akun serta penetapan role. Nilai Precision@5 dan SUS pada L-06 perlu dihubungkan dengan hasil pengujian yang benar-benar dilaksanakan atau ditandai belum diuji hingga data tersedia. Skenario Precision@5 perlu menilai lima hasil rekomendasi untuk setiap kasus.

Kualitas rekomendasi juga dapat ditingkatkan dengan memperkaya dan memutakhirkan deskripsi destinasi, memeriksa kembali data harga, rating, fasilitas, dan koordinat, serta mengevaluasi preprocessing teks seperti stemming Bahasa Indonesia atau normalisasi sinonim. Setiap perubahan sebaiknya diikuti pengujian ulang dan pencatatan hasil agar dampaknya terhadap rekomendasi dapat diukur.

Sebelum laporan PDF digunakan sebagai dokumen resmi, data, kop surat, identitas penandatangan, dan tata letak perlu dikonfirmasi oleh DISPORABUDPAR. Hasil pengamatan mengenai prosedur kerja instansi sebelum

penggunaan aplikasi, apabila akan dimasukkan ke laporan, harus bersumber dari bukti PKL dan tidak disimpulkan hanya dari pemeriksaan kode program.

BAB III

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan, alur proses, algoritma rekomendasi, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka Sirekowis. Uraian disesuaikan dengan route, controller, model, migration, layanan Content-Based Filtering, template laporan, serta tangkapan layar aplikasi yang tersedia. Karena itu, bagian ini membedakan fungsi yang sudah terlihat pada implementasi dari target evaluasi yang belum dibuktikan melalui pengujian.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan dilakukan dengan melihat dua kelompok pengguna, yaitu pengunjung publik dan pengguna panel administrasi. Pengunjung dapat menelusuri destinasi tanpa akun, sedangkan route administrasi berada di balik autentikasi. Aplikasi menyediakan pengelolaan data wisata, kategori, fasilitas, serta enam keluaran PDF.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor	Kebutuhan	Modul / route
F-01	Pengunjung	Membuka beranda untuk melihat ringkasan destinasi, kategori, rata-rata rating, dan peta interaktif OpenStreetMap/Leaflet.	GET /
F-02	Pengunjung	Mencari dan menyaring katalog berdasarkan kata kunci, kategori, kecamatan, batas harga maksimum, serta satu atau beberapa fasilitas; tersedia pengurutan dan paginasi.	GET /katalog

Kode	Aktor	Kebutuhan	Modul / route
F-03	Pengunjung	Membuka detail destinasi aktif melalui slug, melihat profil, biaya, jam, rating, fasilitas, peta, dan tautan pencarian Google Maps.	GET /wisata/{slug}
F-04	Pengunjung	Menerima maksimal empat rekomendasi destinasi lain berdasarkan skor Weighted Cosine Similarity dari destinasi yang sedang dibuka.	Detail + CBF
F-05	Pengunjung	Memilih dua destinasi aktif dan melihat nilai kemiripan serta rincian lima komponen melalui simulator.	GET /simulasi-cbf
F-06	Admin/ Operator	Login/logout dan menggunakan halaman administrasi yang dilindungi middleware auth.	Breeze + /admin/*
F-07	Admin/ Operator	Melihat ringkasan data, distribusi kategori, destinasi yang sering direkomendasikan, rating, dan log terbaru pada dashboard.	Dashboard
F-08	Admin/ Operator	Menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan menyaring data wisata; form menerima foto/URL foto, fasilitas, dan koordinat.	CRUD wisata
F-09	Admin/ Operator	Mengelola kategori dan fasilitas melalui operasi tambah, ubah, dan hapus.	CRUD kategori/fasilitas
F-10	Admin/ Operator	Membuka pratinjau atau mengunduh enam laporan PDF berkop surat.	L-01 s.d. L-06

Filter fasilitas pada katalog diterapkan sebagai kondisi AND: setiap fasilitas yang dicentang harus dimiliki destinasi. Sistem tidak meminta preferensi akun atau menyimpan profil preferensi individu; rekomendasi CBF dimulai dari halaman detail destinasi yang dipilih pengunjung.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kondisi / kebutuhan	Status dan batasan
Usability	Antarmuka publik dan admin disusun responsif dengan komponen Tailwind CSS; tersedia pencarian, filter, peta, simulator, dan tombol pratinjau/unduh.	Skor SUS 70 atau lebih adalah target evaluasi dalam bahan awal; hasil survei belum dibuktikan oleh data kuesioner pada kode.
Performance	Rekomendasi dihitung pada server: data wisata aktif dimuat, TF-IDF dihitung, lalu kandidat dibandingkan dan diurutkan.	Batas 1,5 detik dapat dipakai sebagai target uji, bukan klaim hasil. Belum ditemukan benchmark waktu pada proyek.
Security	Laravel session authentication, password hash, validasi request, proteksi CSRF pada form, dan validasi berkas gambar digunakan.	Semua route admin memakai auth, tetapi tidak tampak middleware pemeriksaan role. Pendaftaran publik aktif dan role basis data default admin; pemisahan hak admin/operator belum ditegakkan.
Portability	Aplikasi menggunakan PHP 8.2+, Laravel 12, Vite, dan frontend berbasis Blade/Tailwind. DBMS mengikuti konfigurasi environment.	Contoh konfigurasi memakai SQLite; kompatibilitas produksi dengan DBMS lain perlu diuji melalui konfigurasi dan migrasi target.

Tabel tersebut memisahkan kebutuhan desain dari bukti pengujian. Khusus L-06, template menampilkan angka Precision@5 dan SUS secara statis; angka tersebut tidak dihitung dari tabel hasil uji atau data kuesioner. Oleh sebab itu, nilainya tidak digunakan sebagai bukti bahwa target telah tercapai.

3.1.3 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

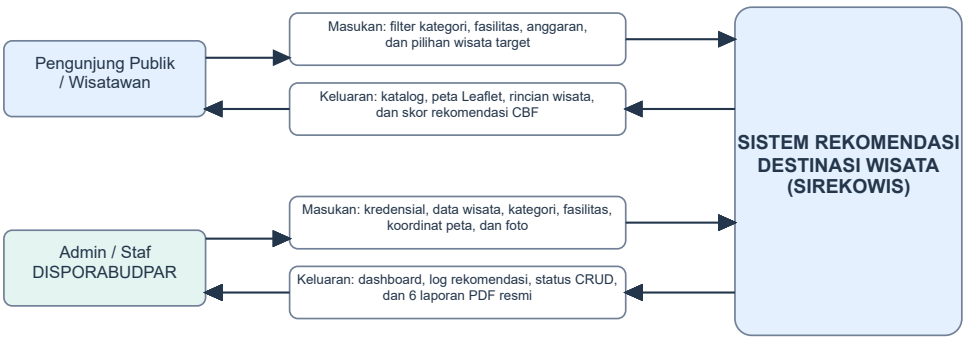
Perangkat keras. Perangkat yang digunakan selama pengembangan dan pengujian aplikasi adalah laptop dengan RAM 8 GB dan prosesor Intel Core i5-8262U berkecepatan 1,60 GHz.

Perangkat lunak. XAMPP digunakan sebagai lingkungan server lokal untuk menjalankan aplikasi Sirekowis selama proses pengembangan dan pengujian.

3.2 Pemodelan Sistem

Pemodelan berikut merangkum hubungan aktor dengan sistem dan aliran data sebagaimana terlihat dari route serta proses pada controller dan service. Diagram dibuat untuk menjelaskan fungsi utama, bukan untuk menyatakan adanya API terpisah; pada proyek ini route aplikasi berada di routes/web.php dan tidak ditemukan routes/api.php.

3.2.1 Diagram Konteks



Gambar 3.1 Diagram konteks Sirekowis.

Pengunjung mengirim permintaan pencarian, filter katalog, atau pilihan destinasi target. Sistem memberikan katalog, informasi detail, peta, dan rekomendasi. Admin/operator mengirim kredensial dan perubahan data, kemudian menerima dashboard serta dokumen laporan PDF.

3.2.2 DFD Level 0



Gambar 3.2 DFD Level 0 proses utama dan penyimpanan data Sirekowis.

DFD Level 0 merangkum empat kelompok proses: eksplorasi wisata (P1), rekomendasi CBF (P2), administrasi data (P3), dan pengolahan laporan (P4). Data utama disimpan pada master wisata yang terdiri dari tabel wisatas, kategoris, fasilitases, dan wisata_fasilitas; log hasil rekomendasi disimpan terpisah. Tabel users digunakan untuk autentikasi dan daftar pengguna pada laporan.

3.2.3 DFD Level 1 Proses Rekomendasi

Pada tingkat rinci, proses rekomendasi menerima ID wisata yang sedang dilihat. Sistem membaca wisata aktif beserta kategori dan fasilitasnya, membentuk representasi teks TF-IDF, menghitung skor tiap kandidat, memilih empat skor tertinggi, mencatat hasil ke log_rekomendasis, lalu mengirim daftar tersebut ke view detail.

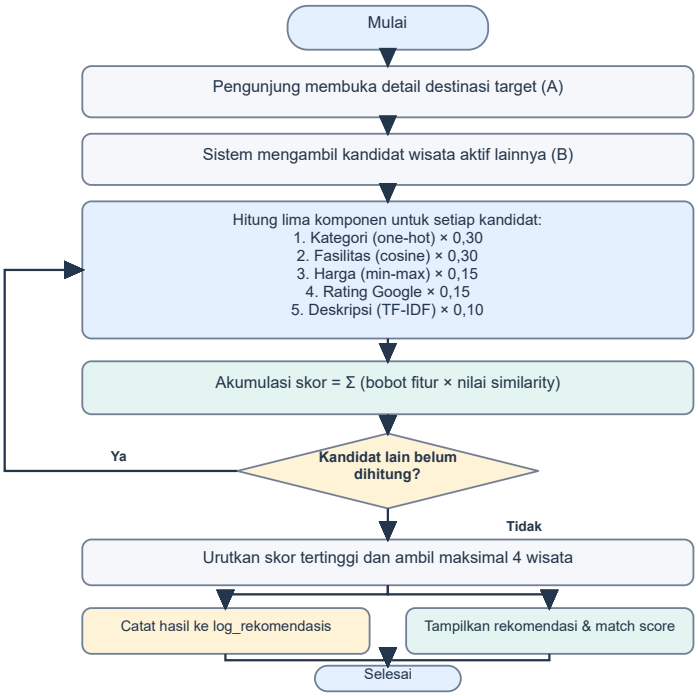
Masukan: destinasi asal, atribut kategori/fasilitas/harga/rating/deskripsi, keyword q bila tersedia, dan alamat IP request.

Proses: hitung lima komponen similarity, bobotkan, urutkan menurun, lalu ambil maksimal empat kandidat.

Keluaran: kartu rekomendasi dan persentase kemiripan; setiap kandidat terpilih dicatat ke tabel log_rekomendasis.

Tidak ada kolom user_id pada log_rekomendasis. Dengan demikian, catatan tersebut menghubungkan destinasi asal dan hasil rekomendasi, bukan identitas pengguna yang sedang login.

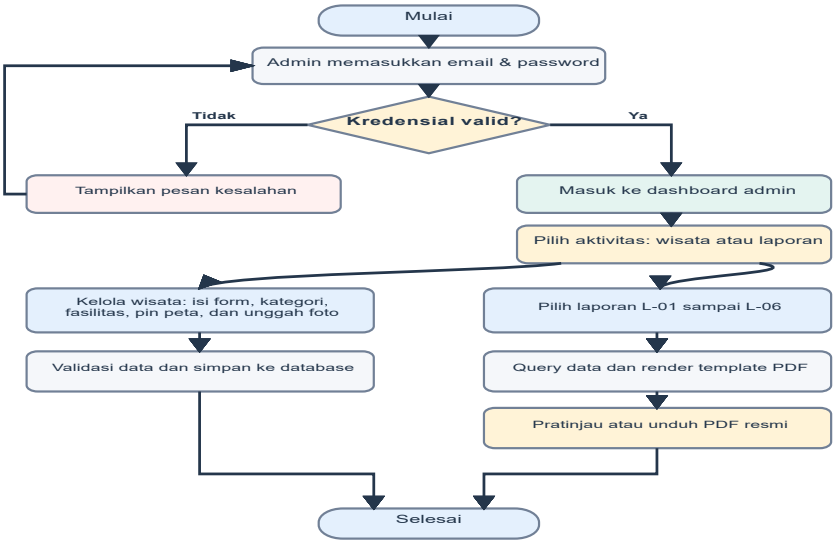
3.2.4 Flowchart Rekomendasi Content-Based Filtering



Gambar 3.3 Alur perhitungan rekomendasi Content-Based Filtering.

Perhitungan dijalankan saat halaman detail meminta rekomendasi. Kandidat dibatasi pada wisata berstatus aktif; wisata target dikecualikan. Jika jumlah wisata aktif tidak lebih dari satu, service mengembalikan daftar kosong. Jika ada kandidat, hasil diurutkan berdasarkan skor total dan empat hasil teratas dicatat serta ditampilkan.

3.2.5 Flowchart Admin dan Cetak Laporan



Gambar 3.4 Alur pengguna panel administrasi dan keluaran laporan PDF.

Admin/operator yang telah terautentikasi dapat memilih pengelolaan data atau laporan. Pada alur laporan, AdminLaporanController menyiapkan data sesuai kode L-01 sampai L-06, memuat template Blade bersama kop surat, lalu mengirim PDF sebagai stream untuk pratinjau atau sebagai berkas unduhan.

3.3 Analisis Algoritma Content-Based Filtering

Sirekowis menggunakan pendekatan berbasis konten untuk mengurutkan destinasi yang mirip dengan destinasi asal. Lima atribut dihitung secara terpisah

pada rentang 0 sampai 1, kemudian dikalikan bobot tetap yang jumlahnya 1,00. Sistem tidak menggunakan rating pengunjung sebagai umpan balik perilaku; rating Google hanya menjadi salah satu atribut profil wisata.

3.3.1 Fitur dan Bobot

No.	Fitur	Bobot	Representasi/perhitungan di service
1	Kategori	0,30 (30%)	Kesamaan ID kategori: 1 jika sama, 0 jika berbeda.
2	Fasilitas	0,30 (30%)	Cosine similarity pada vektor biner fasilitas yang dibangun dari seluruh ID fasilitas.
3	Harga tiket	0,15 (15%)	1 - selisih absolut harga / rentang harga wisata aktif; hasil dibatasi minimum 0.
4	Rating Google	0,15 (15%)	1 - selisih absolut rating / 5; hasil dibatasi minimum 0.
5	Deskripsi	0,10 (10%)	Cosine similarity vektor TF-IDF dari deskripsi wisata.

3.3.2 Formula Weighted Cosine Similarity

$$\mathbf{Sim(A, B) = 0{,}30\ Sim_{kategori} + 0{,}30\ Sim_{fasilitas} + 0{,}15\ Sim_{harga} + 0{,}15\ Sim_{rating} + 0{,}10\ Sim_{deskripsi}}$$

Kesamaan fasilitas dihitung dengan cosine similarity: dot product jumlah fasilitas yang sama dibagi hasil kali panjang vektor A dan panjang vektor B. Bila salah satu destinasi tidak memiliki fasilitas, komponen fasilitas bernilai 0. Harga menggunakan rentang (harga maksimum - harga minimum) dari kumpulan wisata aktif, dengan nilai minimum rentang ditetapkan 1 agar pembagian tetap terdefinisi.

Token deskripsi diubah menjadi huruf kecil, tanda baca dan simbol dibuang, lalu stopword yang ditentukan di service serta token sepanjang dua karakter atau

kurang dihapus. Term frequency dihitung sebagai frekuensi kata dibagi jumlah token dokumen. Inverse document frequency menggunakan ln((N + 1)/(DF + 1)) + 1. Tidak ditemukan stemming Bahasa Indonesia pada implementasi tokenisasi.

3.3.3 Contoh Perhitungan Manual

Contoh berikut membaca nilai yang tampak pada tangkapan layar detail Danau Seran dan rekomendasi Hutan Pinus Mentaos. Nilai pada basis data dapat berubah; komponen TF-IDF yang ditampilkan sebagai 0% pada kartu merupakan pembulatan tampilan ke persen bulat, bukan jaminan bahwa skor mentahnya tepat nol.

Komponen	Data contoh	Similarity	Kontribusi berbobot
Kategori	Wisata Alam dan Wisata Alam	1,0000	0,30 × 1,0000 = 0,3000
Fasilitas	5 fasilitas sama dari 6 pada masing-masing destinasi	5/6 = 0,8333	0,30 × 0,8333 ≈ 0,2500
Harga	Rp12.000 dan Rp5.000; rentang harga aktif Rp20.000 pada contoh	1 - 7.000/20.000 = 0,6500	0,15 × 0,6500 = 0,0975
Rating	4,5 dan 4,2; skala maksimum 5	1 - 0,3/5 = 0,9400	0,15 × 0,9400 = 0,1410
Deskripsi	Label tampilan TF-IDF pada kartu: 0% setelah pembulatan	≈ 0,0000 untuk ilustrasi	0,10 × ≈0,0000 ≈ 0,0000
Total	Jumlah kontribusi lima fitur	≈ 0,7885	≈ 78,85% atau 78,9% pada tampilan

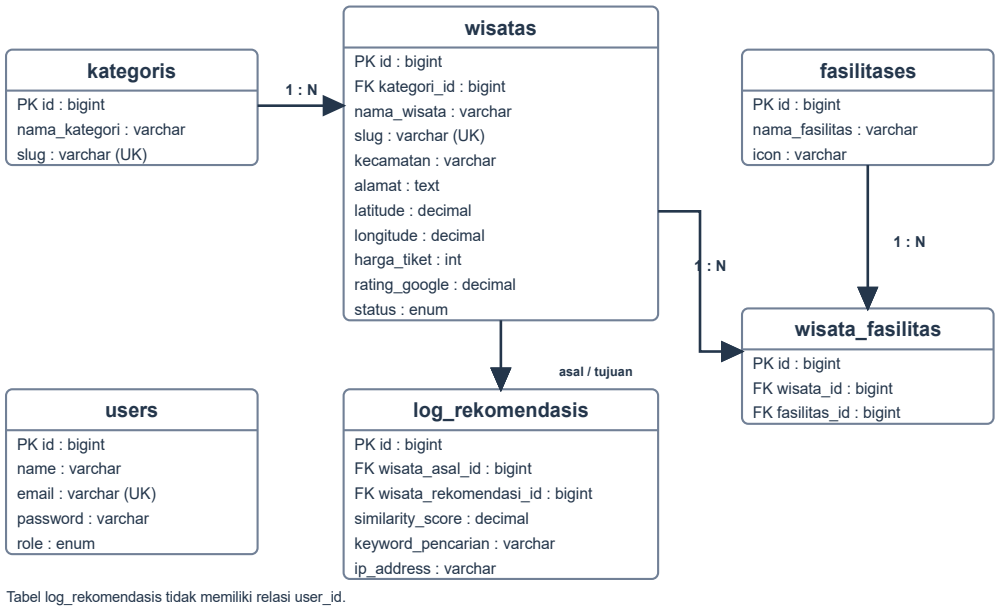
Perhitungan ilustratif tersebut menghasilkan sekitar 0,7885. Tampilan aplikasi menunjukkan skor 78,9%. Selisih kecil dapat muncul karena nilai TF-IDF

mentah dan skor fasilitas disimpan dengan presisi lebih tinggi daripada angka pembulatan yang terbaca pada kartu.

3.4 Perancangan Basis Data

Rancangan relasional utama terdiri atas enam tabel domain: users, kategoris, wisatas, fasilitases, wisata_fasilitas, dan log_rekomendasis. Hubungan antartabel mengikuti foreign key pada migration serta relasi Eloquent pada model.

3.4.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 3.5 ERD enam tabel utama Sirekowis.

Satu kategori dapat dimiliki banyak wisata. Hubungan wisata dan fasilitas bersifat many-to-many melalui wisata_fasilitas. Tabel log_rekomendasis memuat dua foreign key menuju wisatas: sebagai wisata asal dan sebagai wisata rekomendasi. Skema saat ini tidak menghubungkan log dengan users.

3.4.2 Kamus Data

Tabel 3.1 Struktur tabel users

Fungsi: menyimpan akun autentikasi dan nilai role pengguna.

No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment	Identitas akun.
2	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama pengguna.
3	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email akun.
4	email_verified_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu verifikasi email.
5	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password disimpan dalam bentuk hash melalui mekanisme Laravel.
6	role	ENUM('admin','operator')	DEFAULT 'admin'	Nilai peran; pembatasan route berdasarkan role belum diterapkan.
7	remember_token	VARCHAR(100)	NULLABLE	Token sesi remember-me.
8	created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembuatan record.
9	updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembaruan record.

Tabel 3.2 Struktur tabel kategoris

Fungsi: menyimpan klasifikasi destinasi wisata.

No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment	Identitas kategori.
2	nama_kategori	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama kategori.
3	slug	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Penanda kategori pada URL/identifikasi.
4	deskripsi	TEXT	NULLABLE	Uraian kategori.
5	created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembuatan record.
6	updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembaruan record.

Tabel 3.3 Struktur tabel wisatas

Fungsi: menyimpan profil, lokasi, atribut rekomendasi, dan status tayang destinasi.

No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment	Identitas destinasi.
2	kategori_id	BIGINT UNSIGNED	FK → kategoris.id, cascade delete	Kategori destinasi.
3	nama_wisata	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama destinasi.
4	slug	VARCHAR(110)	UNIQUE, NOT NULL	Pengidentifikasi halaman detail.
5	kecamatan	VARCHAR(50)	NOT NULL	Wilayah kecamatan.

No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
6	deskripsi	TEXT	NOT NULL	Isi teks yang menjadi dokumen TF-IDF.
7	alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat destinasi.
8	latitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Koordinat lintang.
9	longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Koordinat bujur.
10	harga_tiket	INTEGER	DEFAULT 0	Harga tiket dalam rupiah; 0 ditampilkan sebagai gratis.
11	rating_google	DECIMAL(2,1)	DEFAULT 0,0	Nilai rating; form/controller memvalidasi rentang 0–5.
12	jumlah_review_google	INTEGER	DEFAULT 0	Jumlah ulasan Google.
13	jam_operasional	VARCHAR(100)	NULLABLE	Informasi jam buka.
14	foto_utama	VARCHAR(255)	NULLABLE	Path foto atau URL foto.
15	status	ENUM('aktif','nonaktif')	DEFAULT 'aktif'	Status publikasi destinasi.
16	created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembuatan record.
17	updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembaruan record.

Tabel 3.4 Struktur tabel fasilitases

Fungsi: menyimpan daftar fasilitas dan kelas ikon.

No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment	Identitas fasilitas.
2	nama_fasilitas	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama fasilitas.
3	icon	VARCHAR(50)	NULLABLE	Nama/kelas ikon antarmuka.
4	created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembuatan record.
5	updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembaruan record.

Tabel 3.5 Struktur tabel wisata_fasilitas

Fungsi: tabel pivot yang menghubungkan wisata dengan fasilitas.

No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment	Identitas record pivot.
2	wisata_id	BIGINT UNSIGNED	FK → wisatas.id, cascade delete	Destinasi terkait.
3	fasilitas_id	BIGINT UNSIGNED	FK → fasilitases.id, cascade delete	Fasilitas terkait.
4	created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembuatan relasi.
5	updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembaruan relasi.

Migration tidak menetapkan unique composite pada pasangan wisata_id dan fasilitas_id. Pengelolaan melalui relasi sync membantu menyelaraskan pilihan dari form, tetapi aturan unik pada tingkat database belum didefinisikan.

Tabel 3.6 Struktur tabel log_rekomendasis

Fungsi: menyimpan jejak kandidat rekomendasi yang ditampilkan oleh service CBF.

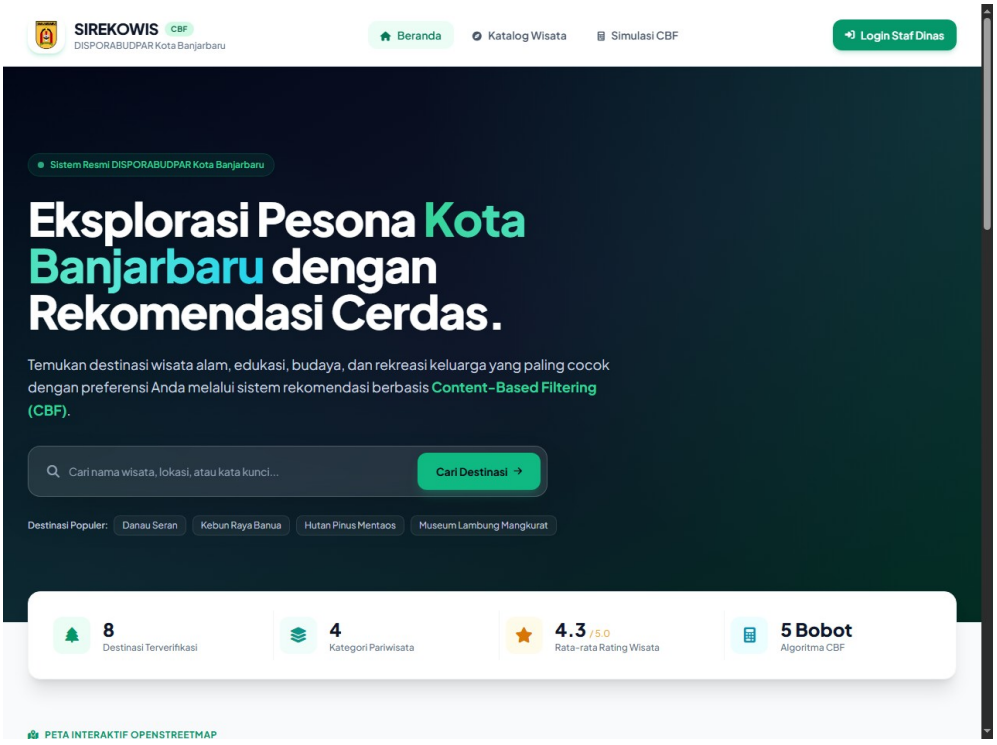
No.	Nama field	Tipe / panjang	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment	Identitas log.
2	wisata_asal_id	BIGINT UNSIGNED	FK → wisatas.id, cascade delete	Destinasi yang menjadi sumber permintaan.
3	wisata_rekomendasi_id	BIGINT UNSIGNED	FK → wisatas.id, cascade delete	Kandidat hasil rekomendasi.
4	similarity_score	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	Skor kemiripan 0 sampai 1.
5	keyword_pencarian	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nilai q yang diberikan saat detail dibuka, bila ada.
6	ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	Alamat IP request.
7	created_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pencatatan.
8	updated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu pembaruan.

Migration proyek juga mendefinisikan tabel pendukung Laravel: password_reset_tokens, sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, dan

failed_jobs. Tabel-tabel tersebut mendukung sesi, cache, antrean, dan proses pemulihan kata sandi; tabel tersebut tidak dimasukkan ke ERD domain utama.

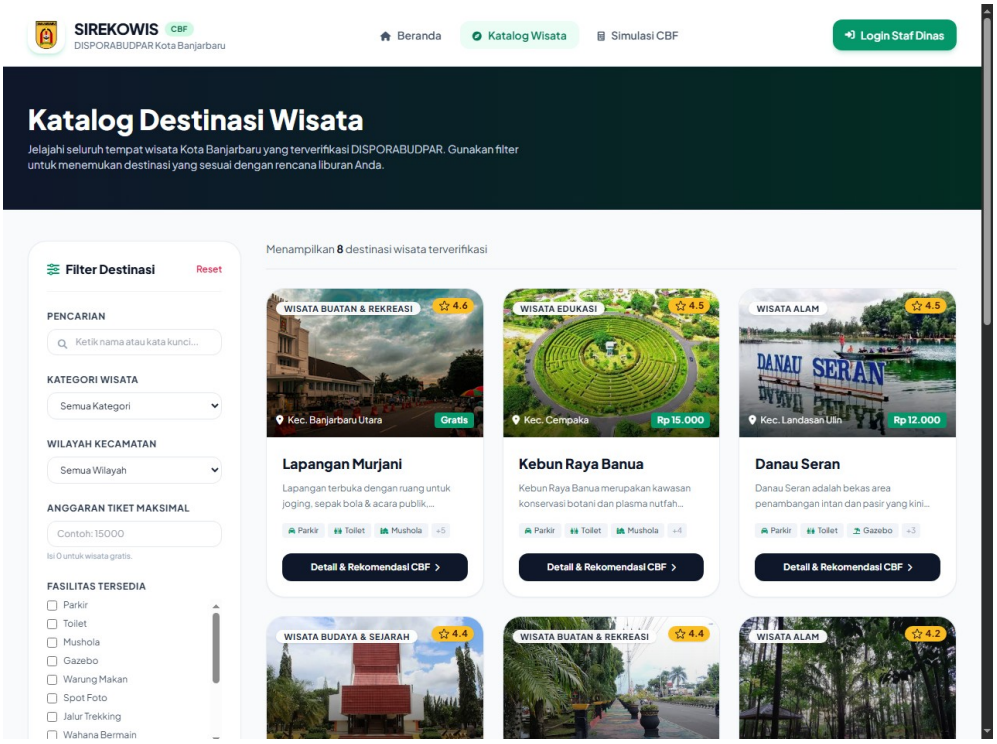
3.5 Perancangan Antarmuka

Antarmuka publik menggunakan navigasi beranda, katalog, simulator CBF, dan akses login staf. Panel admin menggunakan sidebar untuk dashboard, data destinasi, kategori, fasilitas, dan pusat laporan. Tangkapan layar berikut merupakan dokumentasi tampilan aplikasi; angka dan isi kartu mengikuti data pada saat tangkapan layar dan dapat berubah ketika data diperbarui.



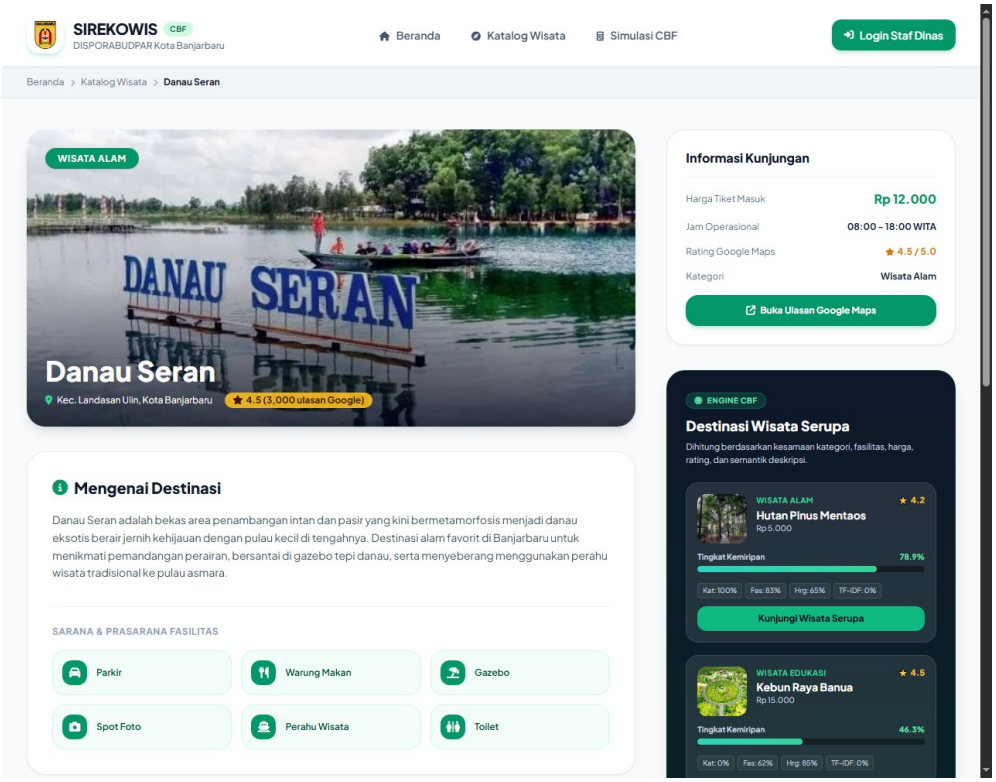
Gambar 3.6 Antarmuka beranda publik.

Beranda memuat pencarian cepat, daftar destinasi populer, ringkasan statistik, dan peta interaktif. Marker menampilkan informasi destinasi yang berasal dari data aktif.



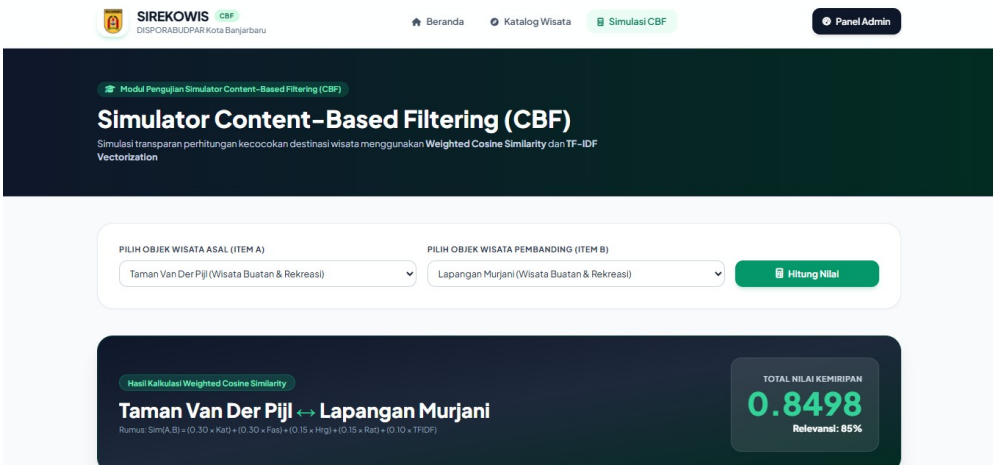
Gambar 3.7 Antarmuka katalog dan filter destinasi.

Katalog menampilkan kartu wisata serta filter kata kunci, kategori, kecamatan, harga maksimum, fasilitas, dan pilihan pengurutan. Daftar menggunakan paginasi.



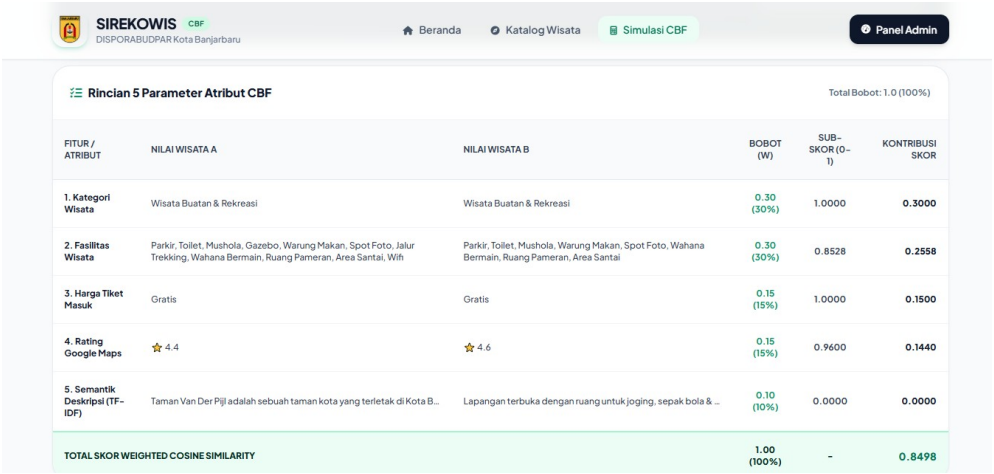
Gambar 3.8 Antarmuka detail wisata dan rekomendasi CBF.

Detail memuat foto, deskripsi, fasilitas, harga, jam operasional, rating, peta, tautan pencarian Google Maps, dan kartu rekomendasi beserta persentase kemiripan.



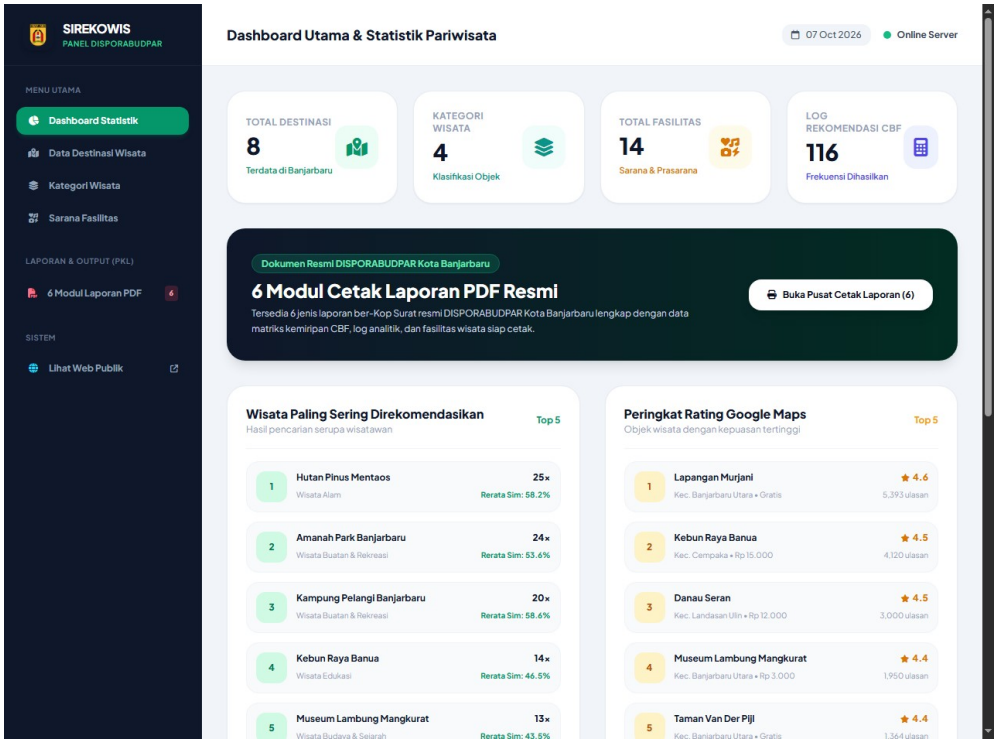
Gambar 3.9 Antarmuka pemilihan pasangan pada simulator CBF.

Pengunjung memilih Item A dan Item B, kemudian menekan tombol Hitung Nilai untuk memperoleh total similarity.



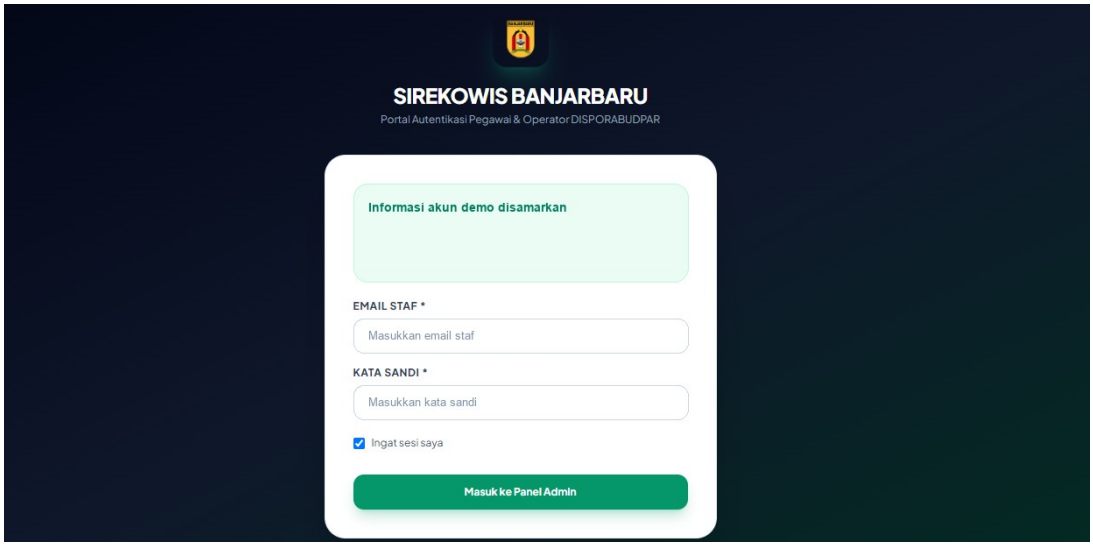
Gambar 3.10 Rincian komponen perhitungan simulator CBF.

Simulator menguraikan nilai kategori, fasilitas, harga, rating, dan deskripsi TF-IDF, termasuk bobot serta kontribusi masing-masing.



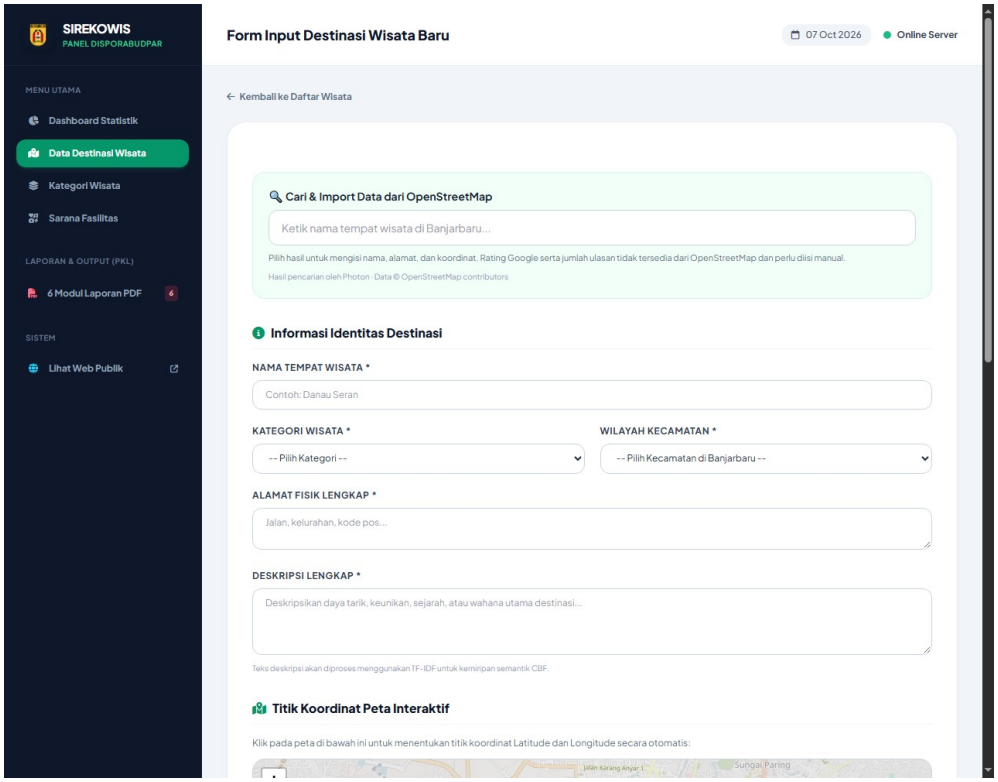
Gambar 3.11 Dashboard administrasi.

Dashboard menampilkan ringkasan jumlah data, distribusi kategori, destinasi yang sering direkomendasikan, peringkat rating, log terbaru, dan tautan ke pusat laporan.



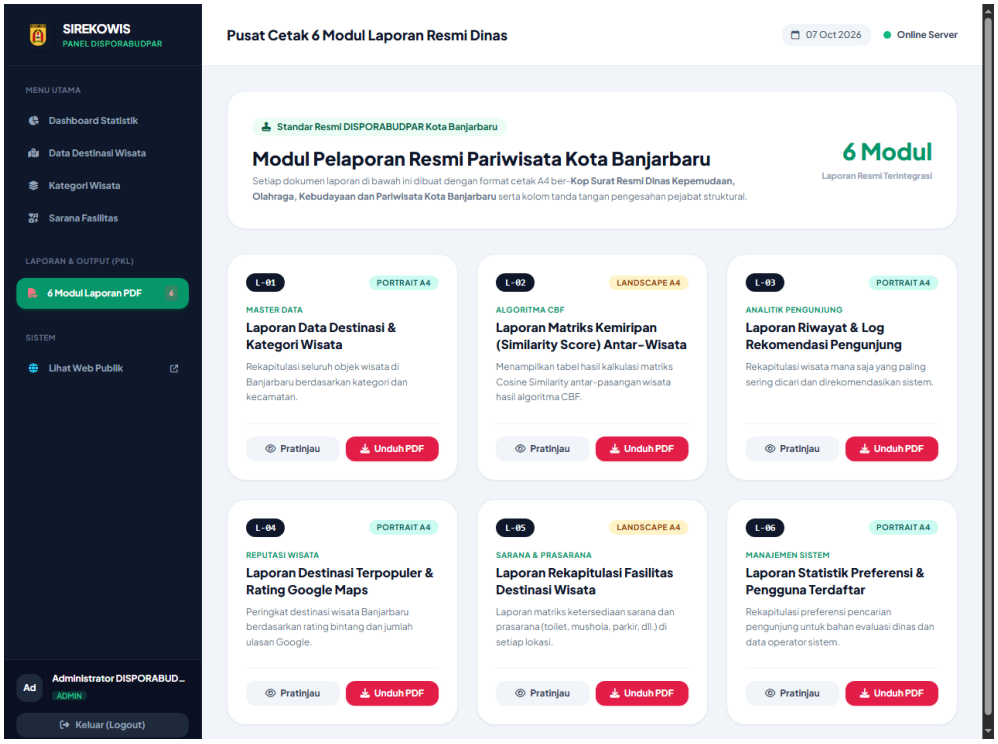
Gambar 3.12 Tampilan halaman login admin.

Halaman login digunakan oleh admin dan operator untuk mengakses panel administrasi. Pengguna memasukkan email staf dan kata sandi, dapat memilih opsi ingat sesi, kemudian menekan tombol Masuk ke Panel Admin. Informasi akun demo pada tangkapan layar disamarkan.



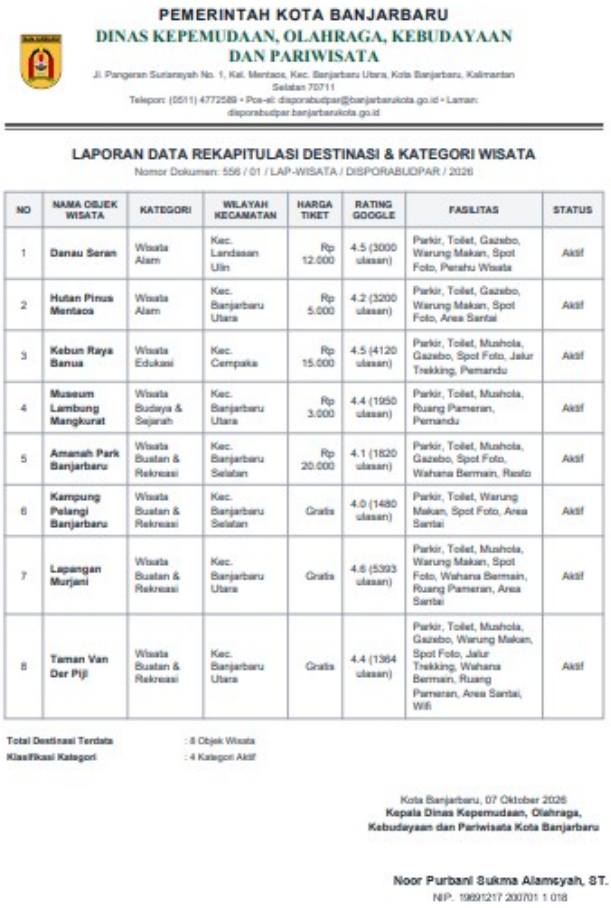
Gambar 3.13 Form input destinasi wisata.

Form menyediakan identitas wisata, kategori, kecamatan, alamat, deskripsi, fasilitas, koordinat, harga, rating, jumlah ulasan, jam operasional, status, dan foto. Pencarian lokasi memakai Photon/OpenStreetMap; rating dan jumlah ulasan diisi manual.



Gambar 3.14 Pusat cetak enam laporan PDF.

Pusat laporan menyediakan L-01 sampai L-06 dengan tombol pratinjau dan unduh serta informasi orientasi dokumen.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Pangeran Suriansyah No. 1, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711
Telepon: (0511) 4772589 • Pos-el: disporabudpar@banjarbarukota.go.id • Laman: disporabudpar.banjarbarukota.go.id

LAPORAN DATA REKAPITULASI DESTINASI & KATEGORI WISATA
Nomor Dokumen: 556 / 01 / LAP-WISATA / DISPORABUDPAR / 2026

NO	NAMA OBJEK WISATA	KATEGORI	WILAYAH KECAMATAN	HARGA TIKET	RATING GOOGLE	FASILITAS	STATUS
1	Danau Seran	Wisata Alam	Kec. Landasan Ulin	Rp 12.000	4.5 (3000 ulasan)	Parkir, Toilet, Gazebo, Warung Makan, Spot Foto, Perahu Wisata	Aktif
2	Hutan Pinus Mentaos	Wisata Alam	Kec. Banjarbaru Utara	Rp 5.000	4.2 (3200 ulasan)	Parkir, Toilet, Gazebo, Warung Makan, Spot Foto, Area Santai	Aktif
3	Kebun Raya Banua	Wisata Edukasi	Kec. Cempaka	Rp 15.000	4.5 (4120 ulasan)	Parkir, Toilet, Mushola, Gazebo, Spot Foto, Jalur Trekking, Pemandu	Aktif
4	Museum Lambung Mangkurat	Wisata Budaya & Sejarah	Kec. Banjarbaru Utara	Rp 3.000	4.4 (1950 ulasan)	Parkir, Toilet, Mushola, Ruang Pameran, Pemandu	Aktif
5	Amanah Park Banjarbaru	Wisata Buatan & Rekreasi	Kec. Banjarbaru Selatan	Rp 20.000	4.1 (1820 ulasan)	Parkir, Toilet, Mushola, Gazebo, Spot Foto, Wahana Bermain, Resto	Aktif
6	Kampung Pelangi Banjarbaru	Wisata Buatan & Rekreasi	Kec. Banjarbaru Selatan	Gratis	4.0 (1480 ulasan)	Parkir, Toilet, Warung Makan, Spot Foto, Area Santai	Aktif
7	Lapangan Murjani	Wisata Buatan & Rekreasi	Kec. Banjarbaru Utara	Gratis	4.6 (5393 ulasan)	Parkir, Toilet, Mushola, Warung Makan, Spot Foto, Wahana Bermain, Ruang Pameran, Area Santai	Aktif
8	Taman Van Der Pijl	Wisata Buatan & Rekreasi	Kec. Banjarbaru Utara	Gratis	4.4 (1364 ulasan)	Parkir, Toilet, Mushola, Gazebo, Warung Makan, Spot Foto, Jalur Trekking, Wahana Bermain, Ruang Pameran, Area Santai, Wifi	Aktif

Total Destinasi Terdata : 8 Objek Wisata
Klasifikasi Kategori : 4 Kategori Aktif

Kota Banjarbaru, 07 Oktober 2026
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Noor Purbani Sukma Alamsyah, ST.
NIP. 19691217 200701 1 018

Gambar 3.15 Contoh keluaran PDF L-01.

L-01 merupakan rekap data destinasi dan kategori dengan kop surat, tabel destinasi, serta area pengesahan. Laporan lain dibentuk oleh template terpisah: L-02 matriks similarity, L-03 log rekomendasi, L-04 peringkat dan rating, L-05 matriks fasilitas, serta L-06 statistik pengguna dan kata kunci.

3.5.1 Rancangan Keluaran Laporan

Kode	Nama keluaran	Orientasi	Isi ringkas berdasarkan controller/template
L-01	Data Destinasi dan Kategori Wisata	Portrait	Seluruh data wisata, kategori, kecamatan, harga, rating, fasilitas, status, total data.
L-02	Matriks Kemiripan Antarwisata	Landscape	Matriks skor similarity untuk wisata aktif dan parameter bobot CBF.
L-03	Riwayat dan Log Rekomendasi	Portrait	Log terbaru (maksimal 50) dan rekap frekuensi hasil rekomendasi.
L-04	Destinasi Terpopuler dan Rating Google Maps	Portrait	Urutan rating dan jumlah ulasan; query saat ini mengikutkan semua status.
L-05	Rekapitulasi Fasilitas Destinasi	Landscape	Matriks fasilitas per destinasi dan jumlah penyediaan.
L-06	Statistik Preferensi dan Pengguna Terdaftar	Portrait	Daftar akun, kata kunci dari log, dan indikator evaluasi yang saat ini ditampilkan statis.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta hasil pengembangan aplikasi Sirekowis di bidang pariwisata DISPORABUDPAR Kota Banjarbaru.

4.1 Kesimpulan

Sirekowis merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu penyajian informasi destinasi wisata Kota Banjarbaru dan mendukung pengelolaan data pariwisata. Aplikasi menyediakan halaman publik bagi pengunjung serta panel administrasi yang hanya dapat diakses setelah pengguna melakukan autentikasi.

Pada sisi publik, aplikasi menyediakan beranda, katalog dan penyaringan destinasi, halaman detail wisata, peta lokasi, serta simulator perhitungan kemiripan. Pada sisi administrasi, tersedia pengelolaan data destinasi, kategori, dan fasilitas, dashboard, pencatatan rekomendasi, serta keluaran laporan PDF.

Rekomendasi destinasi dibentuk menggunakan metode Content-Based Filtering dengan pembobotan kategori sebesar 30%, fasilitas 30%, harga tiket 15%, rating Google 15%, dan kemiripan teks deskripsi berbasis TF-IDF 10%. Sistem menghitung skor kemiripan, mengurutkan kandidat, menampilkan rekomendasi, dan menyimpan catatan rekomendasi pada basis data.

Aplikasi menyediakan enam jenis laporan PDF, yaitu laporan data destinasi dan kategori, matriks kemiripan, riwayat rekomendasi, peringkat dan rating, rekap fasilitas, serta statistik pengguna dan kata kunci. Dengan demikian, Sirekowis

menggabungkan penyediaan informasi wisata, pengelolaan data, rekomendasi, dan pelaporan dalam satu aplikasi.

Kesimpulan mengenai fungsi dan metode pada bab ini merujuk pada implementasi program. Kesimpulan tersebut belum menyatakan tingkat akurasi rekomendasi maupun kepuasan pengguna karena hasil pengujian Precision@5 dan kuesioner System Usability Scale yang dapat diverifikasi belum disertakan sebagai data penelitian.

4.2 Saran

DISPORABUDPAR disarankan memperbarui data destinasi secara berkala, terutama nama, alamat, koordinat, harga tiket, jam operasional, fasilitas, foto, rating, dan jumlah ulasan. Data yang akurat dan konsisten diperlukan agar informasi yang diterima pengunjung serta hasil rekomendasi tetap relevan.

Sebelum digunakan secara lebih luas, perlu dilakukan pengujian fungsional yang terdokumentasi pada alur publik dan administrasi, termasuk autentikasi, pengelolaan data, pencarian, rekomendasi, serta pratinjau dan unduhan keenam laporan PDF. Setiap skenario sebaiknya mencatat kondisi awal, langkah uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status pengujian.

Evaluasi kualitas rekomendasi sebaiknya dilakukan menggunakan data penilaian relevansi dari pihak yang memahami pariwisata Banjarbaru, kemudian dihitung dengan Precision@5. Pengujian usability juga perlu dilakukan kepada responden yang mewakili calon pengguna dengan kuesioner SUS. Nilai hasil evaluasi hanya dicantumkan setelah data dan proses perhitungannya tersedia.

Untuk penggunaan pada lingkungan operasional, akun demo perlu diganti atau dinonaktifkan, hak akses admin dan operator perlu ditinjau, konfigurasi rahasia aplikasi harus dijaga, dan pencadangan basis data perlu dijadwalkan. Penerapan juga perlu menggunakan konfigurasi keamanan server yang sesuai.

Pengembangan berikutnya dapat mempertimbangkan optimasi perhitungan rekomendasi ketika jumlah destinasi bertambah, peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan antarmuka pada perangkat seluler, serta evaluasi rutin atas kualitas data dan laporan yang dihasilkan.